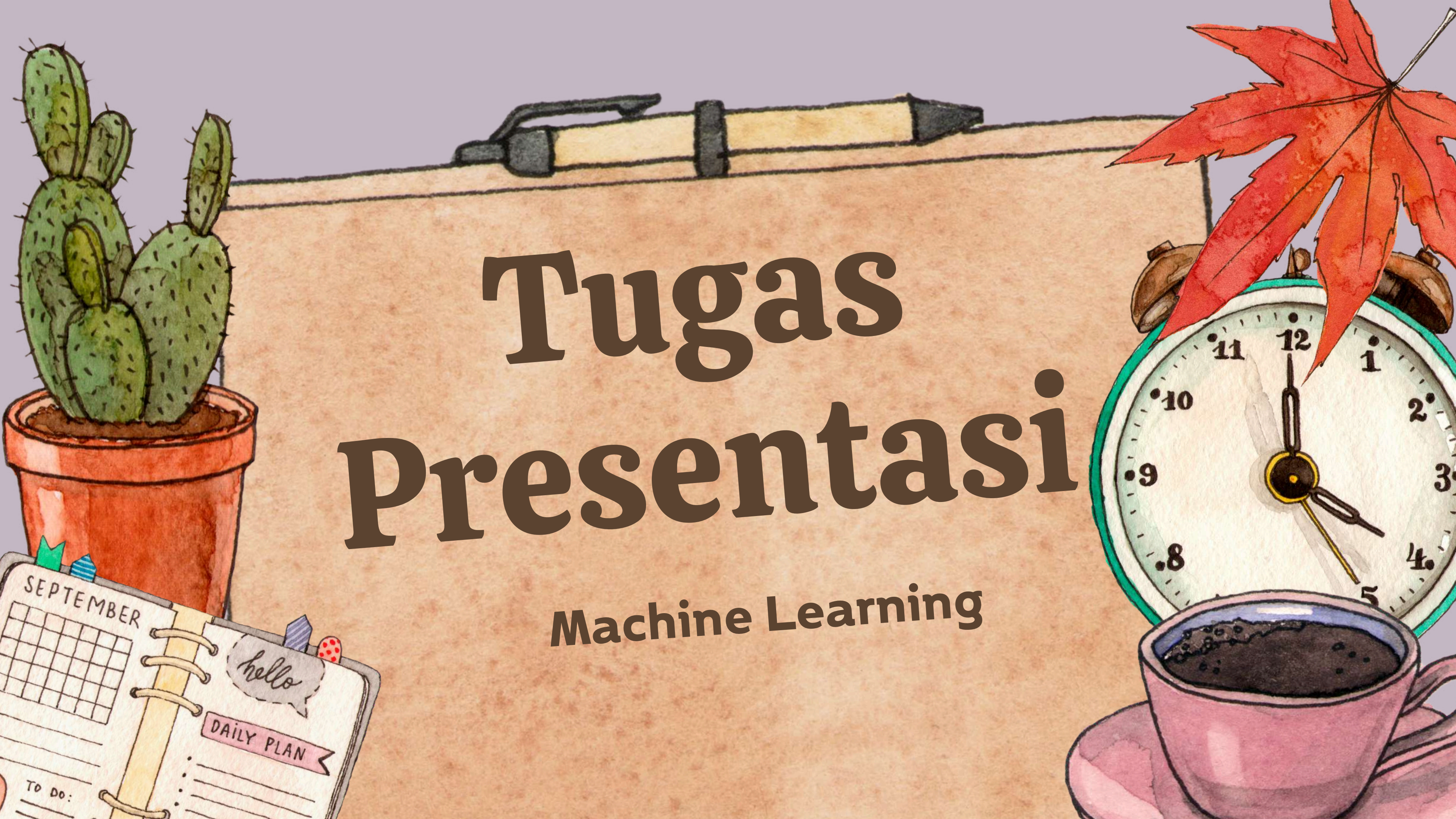


Tugas Presentasi

Machine Learning

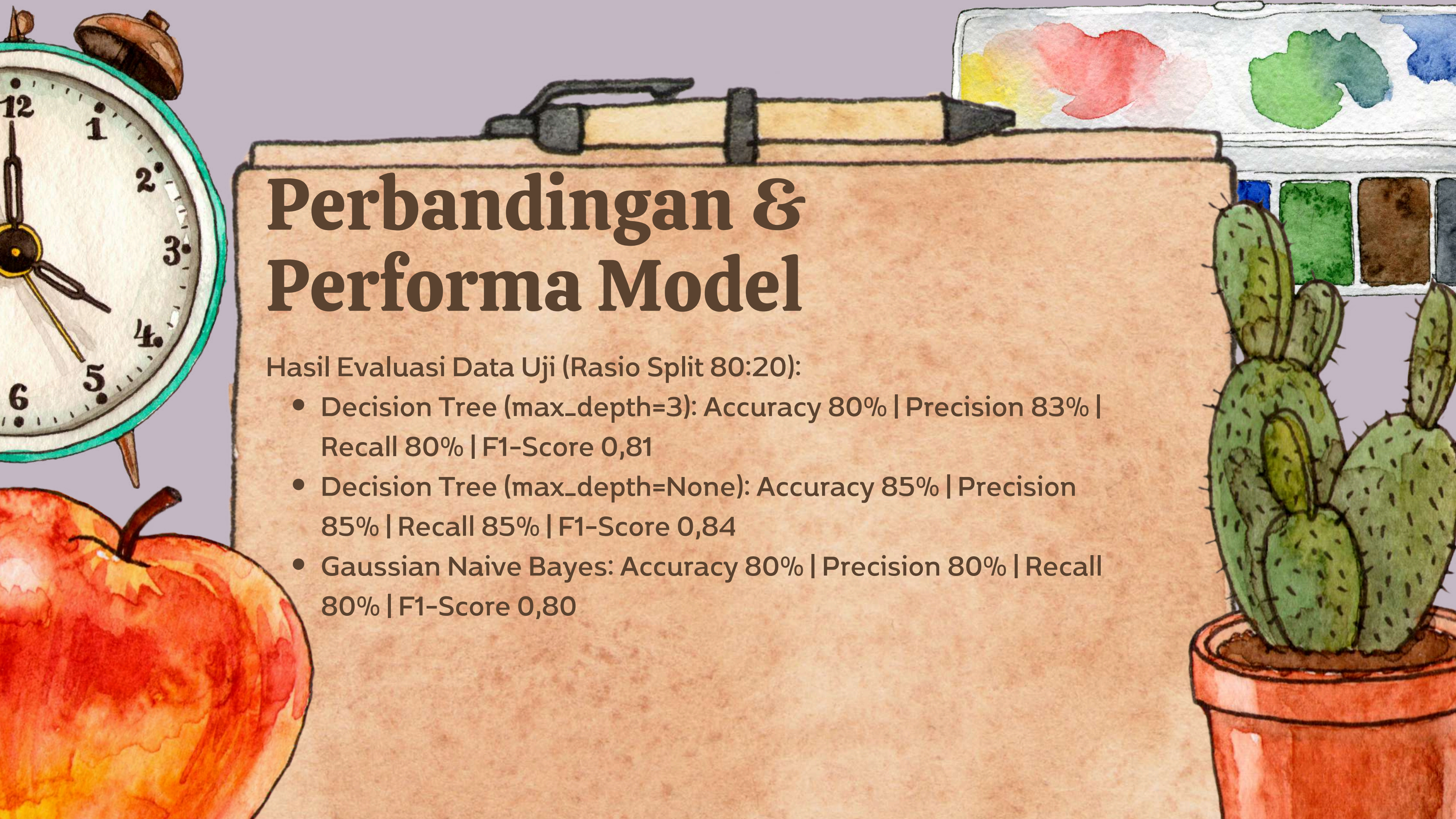




Rekomendasi Model Prediksi Kelulusan Manusia

Model Terpilih : Decision Tree (max_depth=3

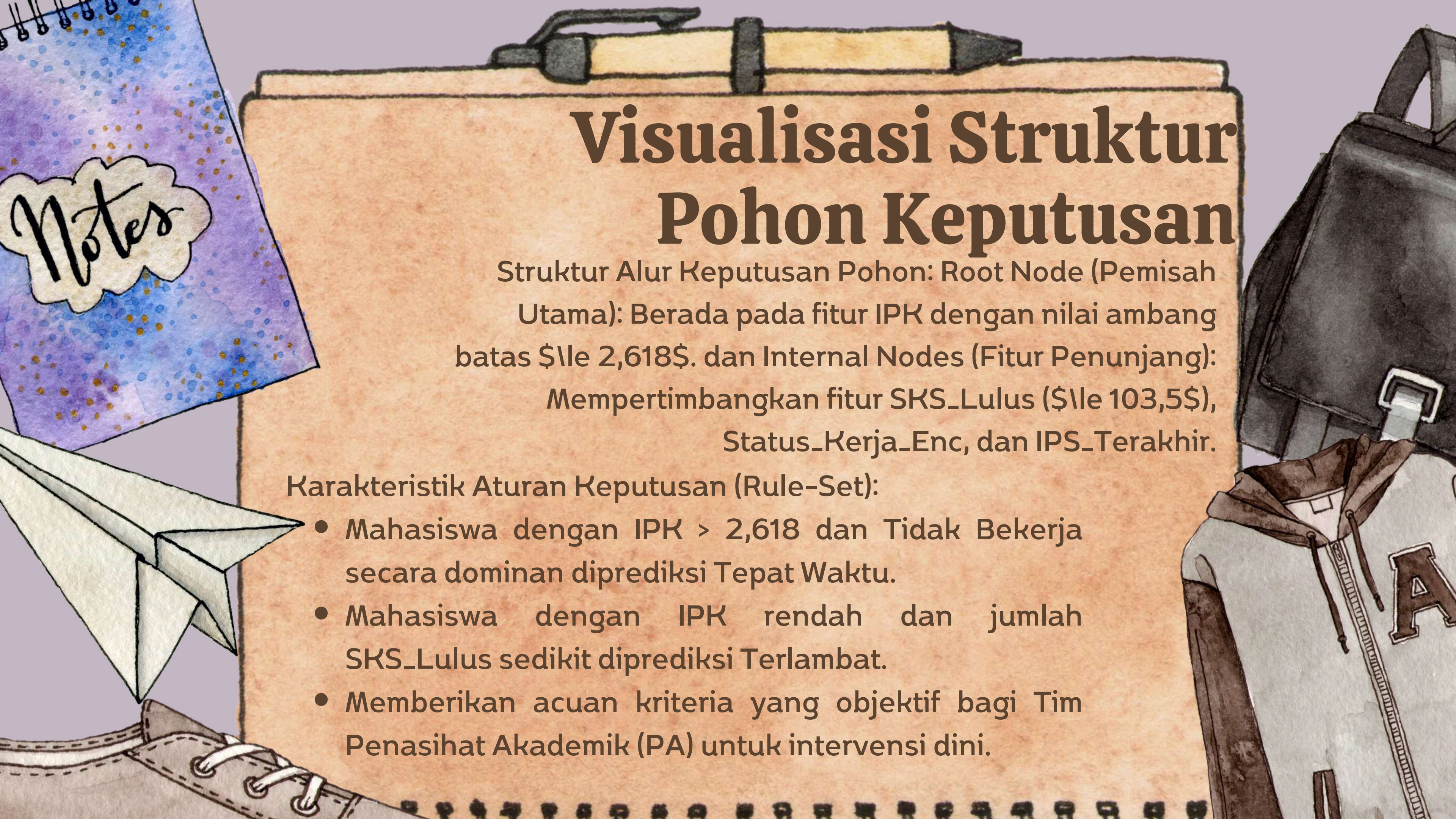
- Interpretabilitas Tinggi (White-Box): Menghasilkan aturan transparan (misal: $IPK \leq 2.618$) yang mudah dipahami pihak prodi.
- Performa Seimbang & Tahan Overfitting: Memiliki Akurasi 80% dan F1-Score 0,81; lebih stabil dibanding max_depth=None (85%) yang rentan menghafal noise.
- Presisi Tinggi (0,83): Efektif meminimalkan salah prediksi (False Positive) pada mahasiswa yang berisiko terlambat lulus.



Perbandingan & Performa Model

Hasil Evaluasi Data Uji (Rasio Split 80:20):

- Decision Tree (max_depth=3): Accuracy 80% | Precision 83% | Recall 80% | F1-Score 0,81
- Decision Tree (max_depth=None): Accuracy 85% | Precision 85% | Recall 85% | F1-Score 0,84
- Gaussian Naive Bayes: Accuracy 80% | Precision 80% | Recall 80% | F1-Score 0,80

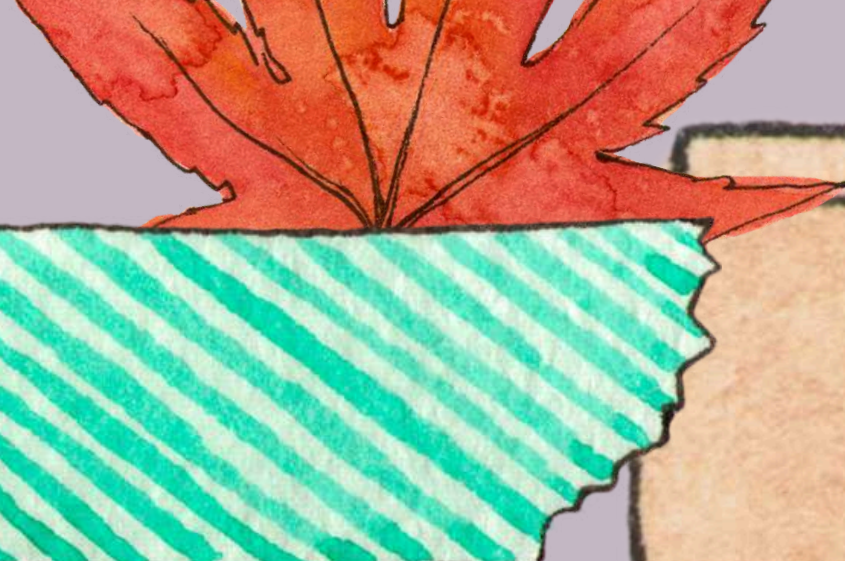


Visualisasi Struktur Pohon Keputusan

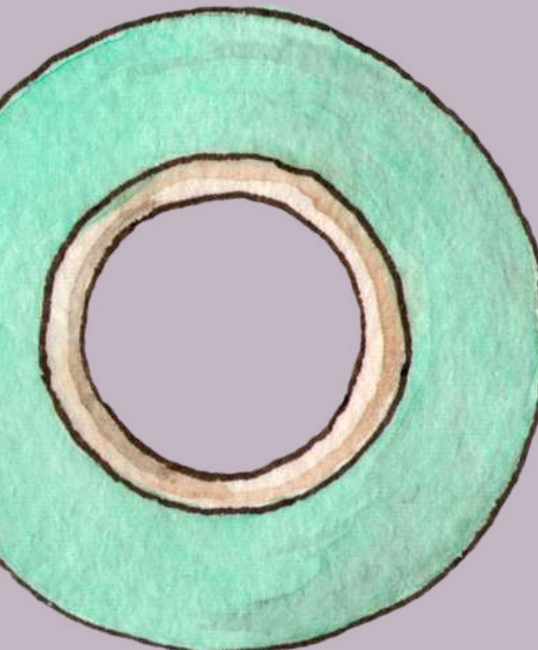
Struktur Alur Keputusan Pohon: Root Node (Pemisah Utama): Berada pada fitur IPK dengan nilai ambang batas $\leq 2,618$. dan Internal Nodes (Fitur Penunjang): Mempertimbangkan fitur SKS_Lulus ($\leq 103,5$), Status_Kerja_Enc, dan IPS_Terakhir.

Karakteristik Aturan Keputusan (Rule-Set):

- Mahasiswa dengan $IPK > 2,618$ dan Tidak Bekerja secara dominan diprediksi Tepat Waktu.
- Mahasiswa dengan IPK rendah dan jumlah SKS_Lulus sedikit diprediksi Terlambat.
- Memberikan acuan kriteria yang objektif bagi Tim Penasihat Akademik (PA) untuk intervensi dini.

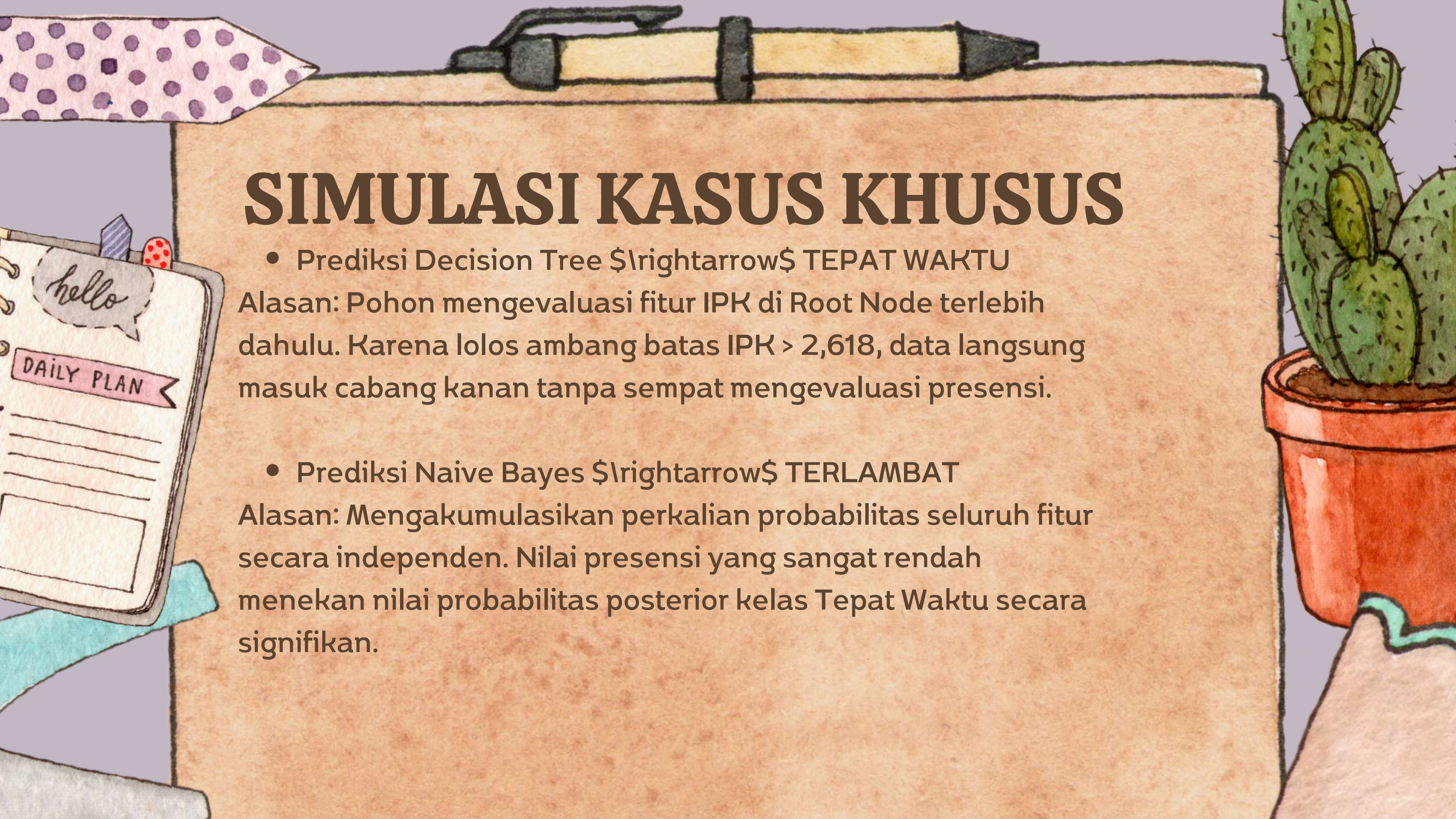


ANALISIS BIAS & ETIKA (KASUS BEASISWA)

- 
- Penghasilan_Ortu: Berisiko mendiskriminasi secara sistemis mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah yang harus bekerja paruh waktu.
 - Jenis_Kelamin: Memicu bias historis atau stereotip tanpa ada kausalitas akademis yang nyata.

Rencana Mitigasi Konkret:

- 
- Feature Dropping: Mengeluarkan atribut Jenis_Kelamin secara permanen dari dataset pelatihan.
 - Fairness Audit: Menguji kesetaraan metrik (Equalized Odds) antar-kelompok ekonomi secara berkala.
 - Human-in-the-Loop: Prediksi model hanya berperan sebagai sistem pendukung keputusan; penetapan akhir tetap diverifikasi manual oleh komite beasiswa.
- 
- 

The background of the slide is a light brown, textured surface resembling a desk or a piece of paper. At the top, there is a yellow pen with a black cap and a black band. To the left, there is a notepad with a pink cover featuring purple polka dots. The notepad is open, showing a page with a 'hello' sticker and a 'DAILY PLAN' section. To the right, there is a green cactus in a red pot. The cactus has several arms and is decorated with small black dots representing spines.

SIMULASI KASUS KHUSUS

- Prediksi Decision Tree $\rightarrow$ TEPAT WAKTU

Alasan: Pohon mengevaluasi fitur IPK di Root Node terlebih dahulu. Karena lolos ambang batas $IPK > 2,618$, data langsung masuk cabang kanan tanpa sempat mengevaluasi presensi.

- Prediksi Naive Bayes $\rightarrow$ TERLAMBAT

Alasan: Mengakumulasikan perkalian probabilitas seluruh fitur secara independen. Nilai presensi yang sangat rendah menekan nilai probabilitas posterior kelas Tepat Waktu secara signifikan.

**Terima
Kasih**

